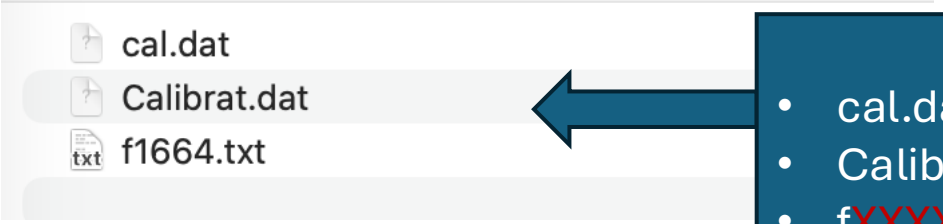
Преобразование данных — из двоичного формата в текстовый (FL30)

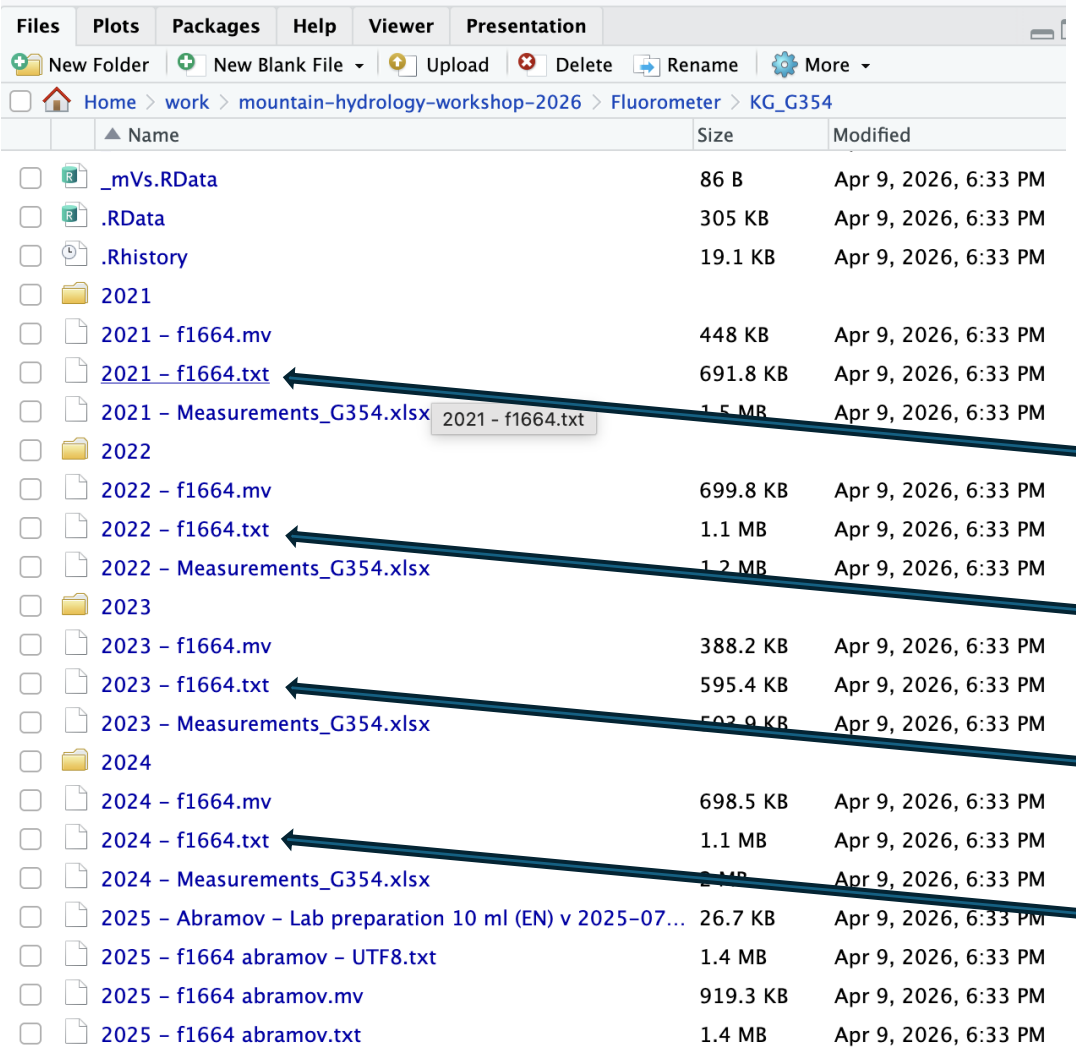
Работайте с примером по адресу: https://renkulab.io/p/eric.pohl/discharge-calculation-dilution-method

В RStudio на renkulab.io (такой же порядок действий на вашем компьютере)



На SD-карте флуориметра находятся 3 файла

- cal.dat
- Calibrat.dat
- fXXXX.txt (XXXX — это серийный номер регистратора)



Я называю файлы каждого года в соответствии с

- Год, например 2022
- Номер регистратора, например: f1664

→ “2022 - f1664.txt”

Файлы необходимо преобразовать ...

2021 – f1664.txt

```
A 28:09:21 06:19:32 A 001 37887  001 48137  196 05344  014 29159
A 28:09:21 06:19:34 A 001 37320  001 47541  196 02775  014 29450
A 28:09:21 06:19:36 A 001 39103  001 47350  195 65196  014 29977
A 28:09:21 06:19:38 A 001 37882  001 47723  195 59838  014 31219
A 28:09:21 06:19:40 A 001 37915  001 47821  195 55148  014 31983
A 28:09:21 06:19:42 A 001 37430  001 48206  195 52948  014 32968
A 28:09:21 06:19:44 A 001 37075  001 47512  195 46366  014 33919
A 28:09:21 06:19:46 A 001 37887  001 46920  195 43999  014 34950
A 28:09:21 06:19:48 A 001 37775  001 47327  195 38080  014 36041
A 28:09:21 06:19:50 A 001 37390  001 47699  195 32807  014 37123
A 28:09:21 06:19:52 A 001 37981  001 46662  195 30638  014 38268
```

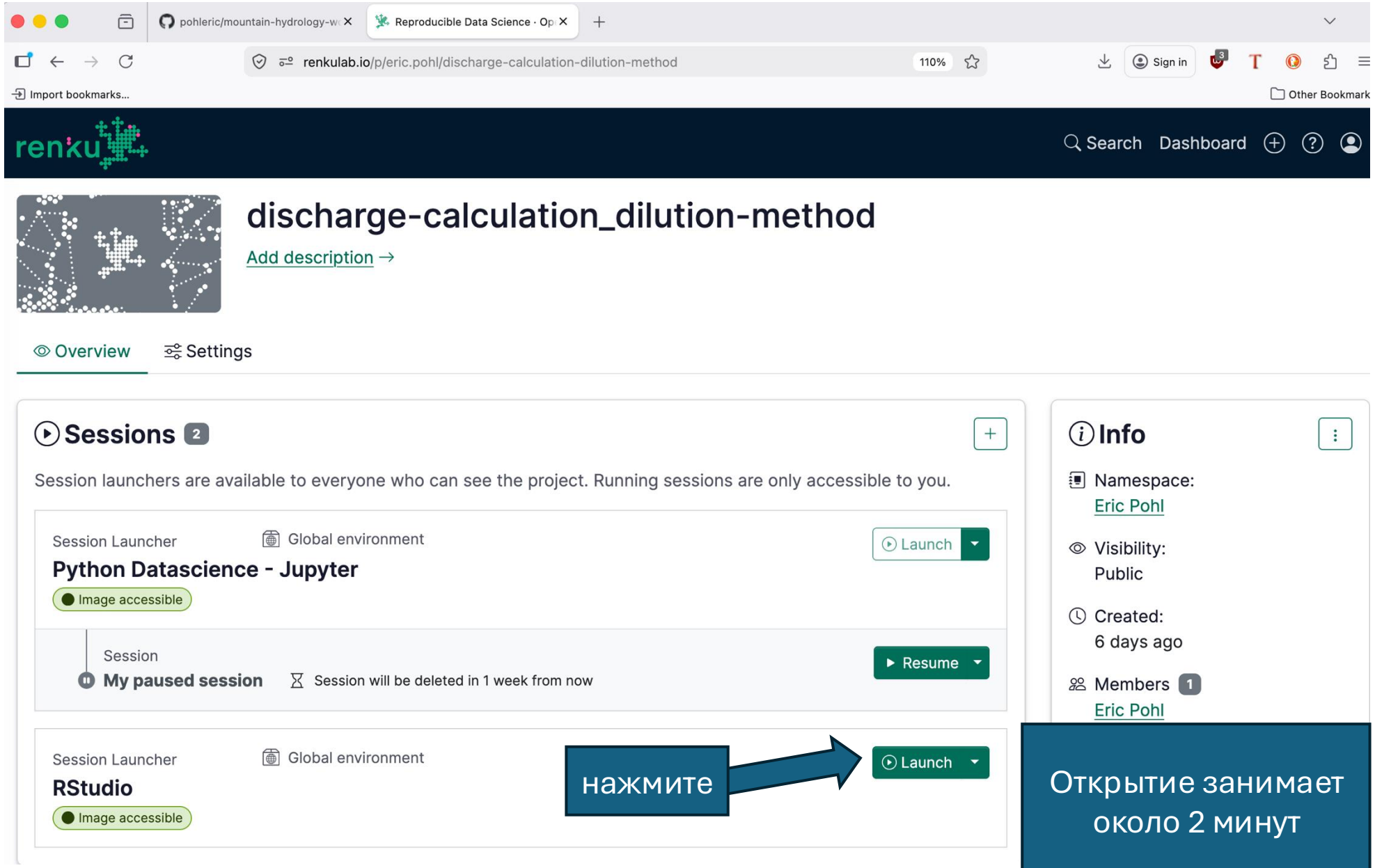
До преобразования (двоичный формат)

2021 – f1664.mv

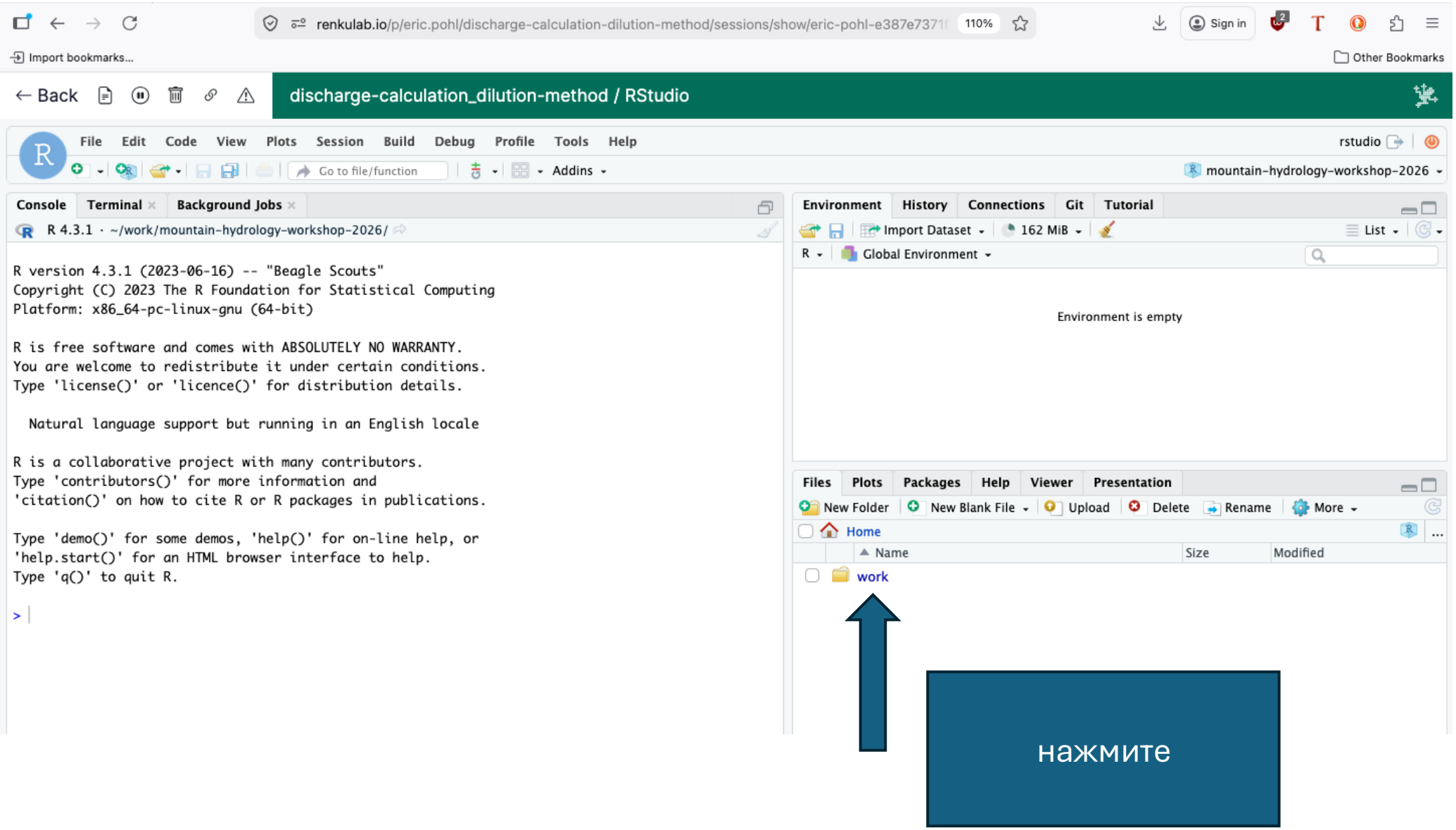
```
date Tracer1 Battery Baseline Temperature
2021-09-28 06:19:32 16.94 11.61 15.41 14.11
2021-09-28 06:19:34 16.85 11.61 15.33 14.11
2021-09-28 06:19:36 16.82 11.61 15.59 14.12
2021-09-28 06:19:38 16.88 11.6 15.41 14.14
2021-09-28 06:19:40 16.89 11.6 15.42 14.15
2021-09-28 06:19:42 16.95 11.6 15.34 14.16
2021-09-28 06:19:44 16.85 11.59 15.29 14.18
2021-09-28 06:19:46 16.76 11.59 15.41 14.19
2021-09-28 06:19:48 16.82 11.58 15.39 14.21
2021-09-28 06:19:50 16.87 11.58 15.34 14.23
```

После преобразования

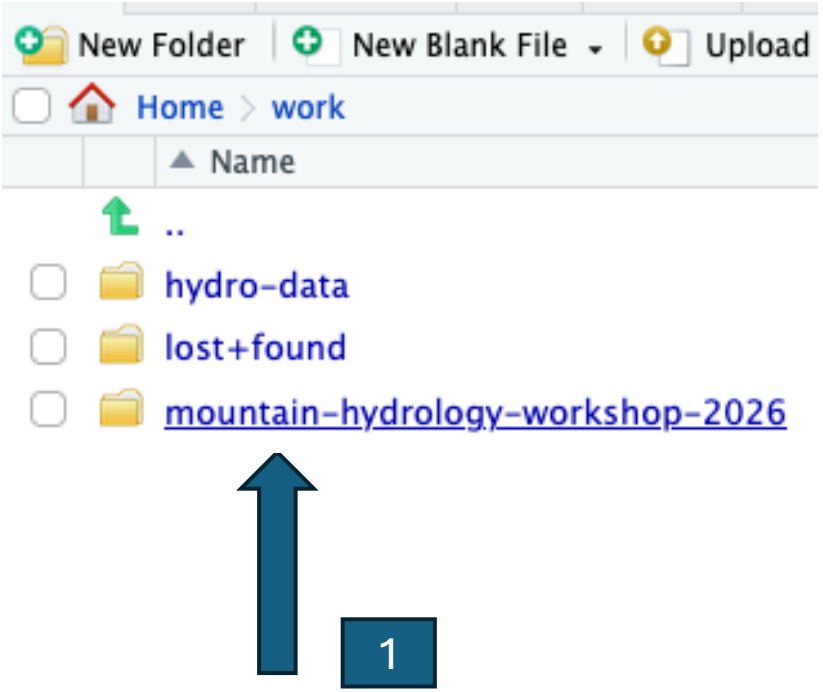
https://renkulab.io/p/eric.pohl/discharge-calculation-dilution-method

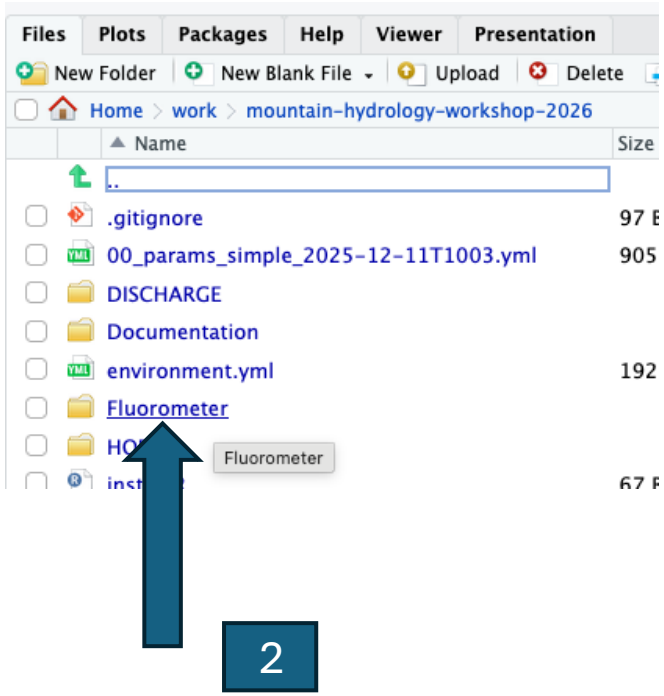


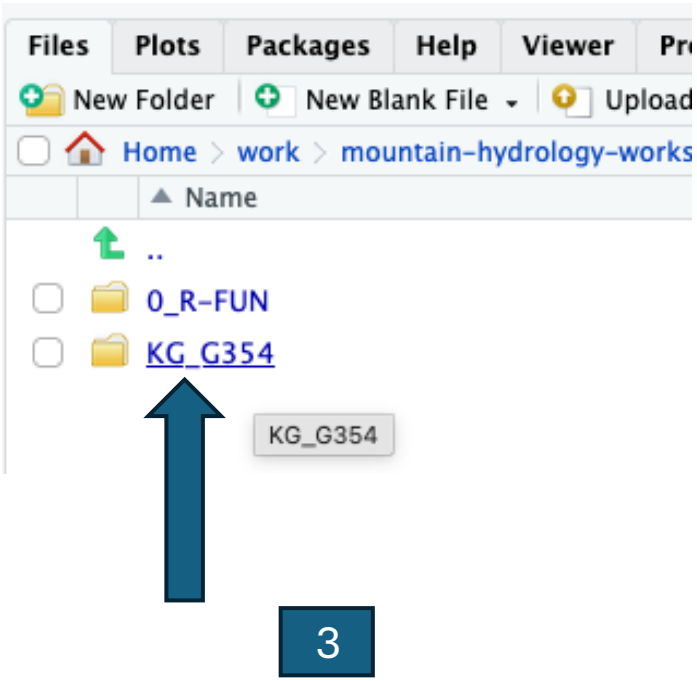
Запуск программы. Каталог: **work/CA-hydroworkshop/materials/Fluorometer/KG_G354/R/003_Qcalc.R**

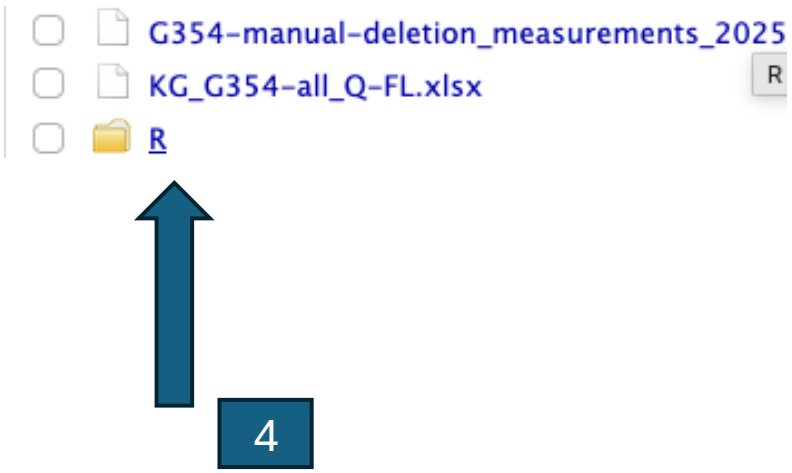


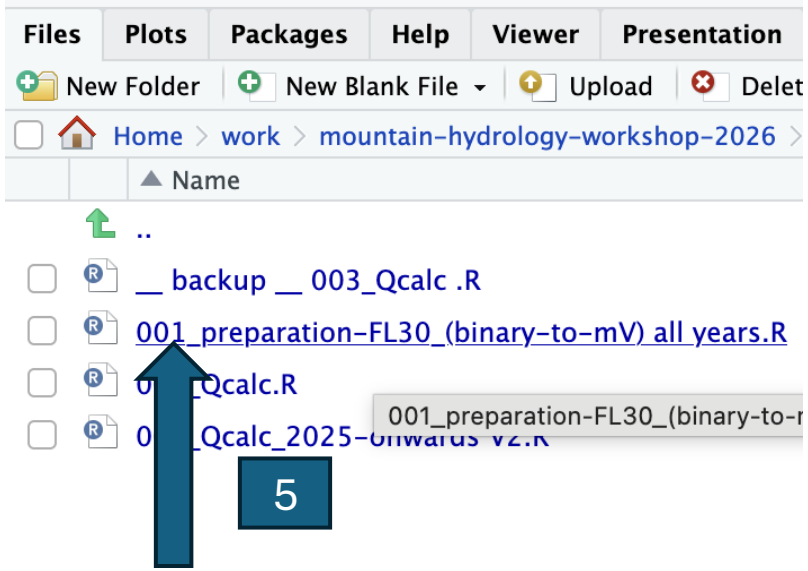
Запуск программы. Каталог: **work/CA-hydroworkshop/materials/Fluorometer/KG_G354/R/001_prep....R**











Щелчок, щелчок, щелчок...

Это «скрипт» (программа) для преобразования

001_preparation-FL30_(binary-to-...

Source on Save | Run | Source

```r
# - reading FL30 raw data
# - transforming data into readable format with signal in mV

# Arguments
# path = "/Users/pohle/Dropbox/Central_Asia/Fluorometer/data/KG_G354/"
path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354/"

setwd(path)
# For Windows it will be something like this:
# path = "C:/Downloads/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354/"


# Input files
filename_raw = '2021 - f1664.txt'
# Output files
filename_mV = '2021 - f1664.mv'


# repeat for 2022, 2023, 2024, ...



# ------------ NO NEED TO CHANGE ANYTHING HEREAFTER --------------- #
source("../0_R-FUN/FUN_binary_to_mv.R")
```

Это «скрипт» (программа) для преобразования

001_preparation-FL30_(binary-to-...

Source on Save | Run | Source

```r
# - reading FL30 raw data
# - transforming data into readable format with signal in mV

# Arguments
# path = "/Users/pohle/Dropbox/Central_Asia/Fluorometer/data/KG_G354/"
path = "~/work/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer/KG_G354/"

setwd(path)
# For Windows it will be something like this:
# path = "C:/Downloads/mountain-hydrology-workshop-2026/Fluorometer

# Input files
filename_raw = '2021 - f1664.txt'
# Output files
filename_mV = '2021 - f1664.mv'


# repeat for 2022, 2023, 2024, ...



# ------------ NO NEED TO CHANGE ANYTHING HEREAFTER --------------- #
source("./0_R-FUN/FUN_binary_to_mv.R")
```

Программа разработана таким образом, что вам нужно изменить лишь несколько мелочей!

Это:

- Определите имя входных данных
- Укажите имя выходного файла

Вот и всё. Больше ничего менять не нужно!

```r
# repeat for 2022, 2023, 2024, ...



# ------------ NO NEED TO CHANGE ANYTHING HEREAFTER --------------- #
source("../0_R-FUN/FUN_binary_to_mv.R")

data_in = bit_to_mv(data_file = paste0(path, filename_raw))
tail(data_in)
head(data_in)

plot(data_in$date,data_in$Tracer1, type='l', xlab='Date', ylab='Signal [mV]')

# write data (mV and normal CSV format)
write.table(aaa,file = paste0(path,filename_mV),quote = F, row.names = F)

```

Прокрутите страницу вниз до места, где написано:
“# ------------ NO NEED TO CHANGE ANYTHING HEREAFTER --------------- #

- Нажмите на эту строку
- Выполнить построчно [Ctrl]+[Enter]
- Вы увидите построенные графики

- Он запишет выходной файл в формате мВ

Возможные проблемы

- Подготовьте исходный входной файл:
  - Проверьте даты и удалите все строки, относящиеся к периоду, не охватываемому измерениями
  - У некоторых регистраторов дата указана неверно (обычно с погрешностью не более нескольких дней)
  - Начните с последней записи (уточните в своем полевом дневнике, когда было произведено последнее измерение)
  - Определите смещение даты и времени
  - Используйте эту информацию для удаления нерелевантных записей

- Поврежденный файл из FL30
  - → Ошибка при запуске скрипта/программы
  - Решение :
    - Прочитайте сообщение об ошибке
    - В нём будет указано, в каком месте исходного файла возникла ошибка
    - Удалите эту строку
    - Попробуйте ещё раз
- Переключаемый интервал (например, от 2 до 30 секунд)
  - → Ошибка при запуске скрипта/программы
  - Решение :
    - Вырежьте (удалите) эту часть; в исходном файле она будет выглядеть иначе